មេរៀនទី ១៥

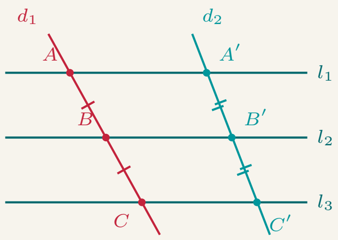
ទ្រឹស្ដីបទពីតាលែស

១ | បន្ទាត់ស្របនិងខ្នាត់

★ ជាទូទៅ

- ➤ បើ បន្ទាត់ស្រប កំណត់ នៅ លើ ខ្នាត់ មួយ បាន អង្កត់ ប៉ុនគ្នា នោះ វា កំណត់ នៅ លើ ខ្នាត់ ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។
- ➤ គេមានបន្ទាត់ស្រប $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ កាត់ខ្នាត់ d_1 ត្រង់ A, B, C និងកាត់ខ្នាត់ d_2 ត្រង់ A', B', C' ៖

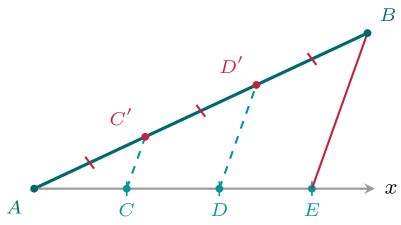
$$AB = BC \implies A'B' = B'C'$$



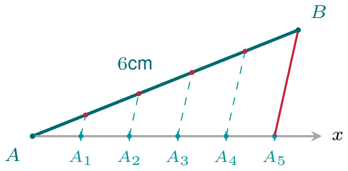
✦ **ឧទាហរណ៍** ៖ គេមានអង្កត់ AB មួយ ។ ចូរក្រិតអង្កត់ AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

✍ **ចម្លើយ** ៖ ដោយគេពុំអាចប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រិត AB ជាបីឯកតាបាន នោះគេត្រូវ ៖

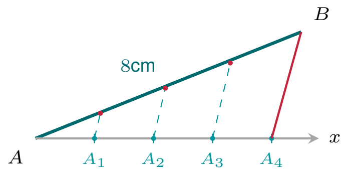
- សង់បន្ទាត់ Ax ដោយប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ax ឱ្យបានជាបីចំណែកប៉ុនគ្នាកំណត់ដោយចំណុច C, D និង E ។
- ភ្ជាប់ BE រួចគូសបន្ទាត់ចេញពីចំណុច D និង C ឱ្យស្រប (EB) កាត់បន្ទាត់ AB ត្រង់ D' និង C' ។
- យើងបាន $AC' = C'D' = D'B$ ។ ធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យថាគេបានក្រិត AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



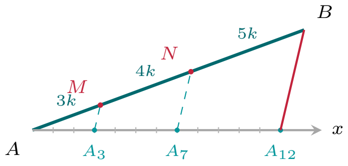
01 ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 6\text{cm}$ ជា 5 ចំណែកស្មើគ្នា ។



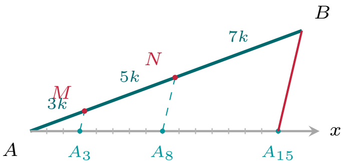
02 ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 8\text{cm}$ ជា 4 ចំណែកស្មើគ្នា ។



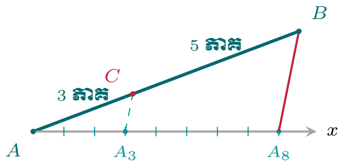
03 ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 11\text{cm}$ ជាបណ្ដាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3, 4, 5$ ។



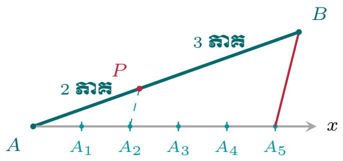
04 ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 12\text{cm}$ ជាបណ្ដាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3, 5, 7$ ។



05 គេឱ្យអង្កត់ $AB = 7\text{cm}$ ។ ចូរកំណត់ចំណុច C នៅលើអង្កត់ AB ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{AC}{CB} = \frac{3}{5}$ ៖



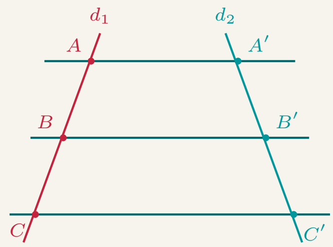
06 P ជាចំណុចនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសង់ចំណុច P ដើម្បីឱ្យបាន $\frac{AP}{AB} = \frac{2}{5}$ ៖



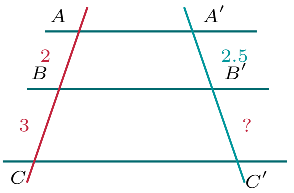
★ ជាទូទៅ

- ➤ បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នាកាត់លើខ្នាត់ពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។
- ➤ គេឱ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ កាត់ខ្នាត់ d_1 ត្រង់ A, B, C និងខ្នាត់ d_2 ត្រង់ A', B', C' ៖

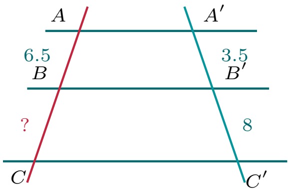
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} \quad \text{ឬ} \quad \frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$$



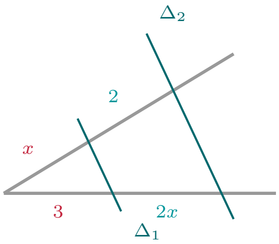
07 គេឱ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 2$cm, $BC = 3$cm និង $A'B' = 2.5$cm ។ ចូរគណនាប្រវែង $B'C'$ ។



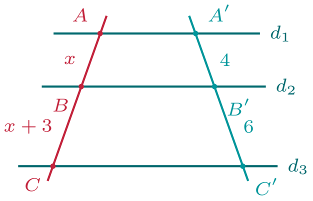
08 គេឱ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 6.5$cm, $B'C' = 8$cm និង $A'B' = 3.5$cm ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។



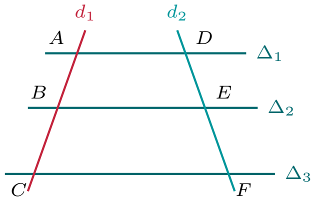
09 គេមានបន្ទាត់ Δ_1 និង Δ_2 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ តាមរូបខាងក្រោម ចូរគណនាតម្លៃនៃ x គិតជា cm ៖



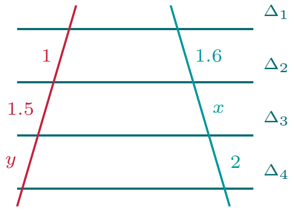
10 គេមានបន្ទាត់ស្រប $d_1 \parallel d_2 \parallel d_3$ កាត់ខ្នាត់ពីរ ។ តាមរូបខាងក្រោម ចូរគណនាតម្លៃនៃ x ៖



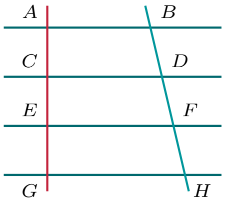
11 គេឱ្យបន្ទាត់ Δ_1, Δ_2 និង Δ_3 ជាបន្ទាត់បីស្របគ្នា ។ គេដឹងថាខ្នាត់ d_1 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីត្រង់ចំណុចរៀងគ្នា A, B និង C ហើយខ្នាត់ d_2 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីនោះត្រង់ចំណុច D, E និង F រៀងគ្នា ។
ចូរគណនាប្រវែង EF បើ $AB = 10$cm, $AC = 18.2$cm និង $DE = 12.5$cm ។



12 គេមាន $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$ ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ តាមរូបគំនូរខាងក្រោម ចូរគណនាតម្លៃនៃ x និង y ៖



13 គេមាន $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ តាមរូបខាងក្រោម ៖



- **ក** គណនា DF និង FH បើ $AC = 6$cm, $CE = 12$cm, $EG = 4$cm និង $BD = 9$cm ។
- **ខ** គណនា BD, DF និង FH បើ $AC = 6$cm, $CE = 12$cm, $EG = 4$cm និង $HB = 33$cm ។
- **គ** គណនា DF និង CG បើ $AC = 6$cm, $CE = 12$cm, $DB = 8$cm និង $FH = 6$cm ។

៣ | អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ និងចតុកោណព្នាយ

៣.១ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ

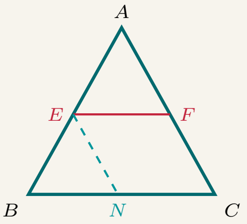
★ ជាទូទៅ

➤ ទ្រឹស្តីបទតាលែសក្នុងត្រីកោណ ៖ EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC ៖

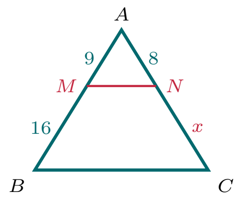
$$\text{បើ } EF \parallel BC \implies \frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC} \quad \left(\text{ឬ } \frac{AE}{EB}=\frac{AF}{FC}\right)$$

➤ ទ្រឹស្តីបទច្រាស ៖ បើ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ (ឬ $\frac{AE}{EB}=\frac{AF}{FC}$) នោះគេបាន $EF \parallel BC$

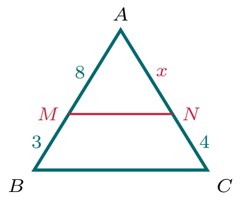
➤ ការស្រាយបញ្ជាក់ ៖ គូស $EN \parallel AC$ ($N \in BC$) នោះ $ENFC$ ជាប្រលេឡូក្រាម $\implies$ $NC = EF$ និង $\frac{EF}{BC}=\frac{AE}{AB}$ ។ ដូចនេះ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC}$ (ពិត) ។



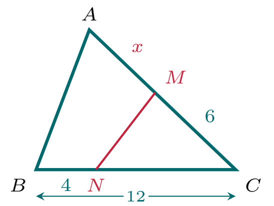
14 គេឱ្យបន្ទាត់ $(AB) \parallel (MN)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម ៖



ក

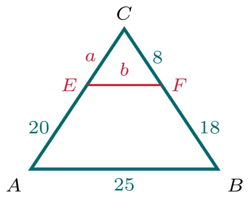


ខ

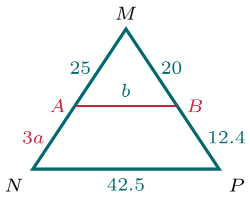


គ

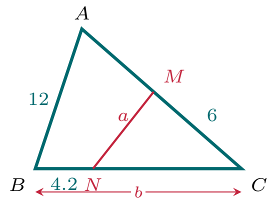
15 ចូរគណនាប្រវែង a និង b គិតជា cm តាមរូបនីមួយៗខាងក្រោម ៖



ក $EF \parallel AB$

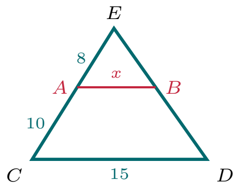


ខ $AB \parallel NP$

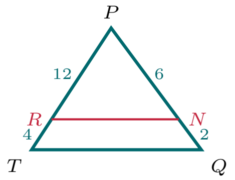


គ $MN \parallel AB$

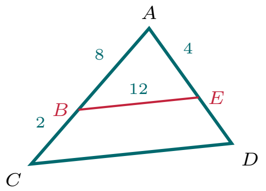
16 ក្នុងត្រីកោណមួយមាន $AB \parallel DC$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ x គិតជា cm ៖



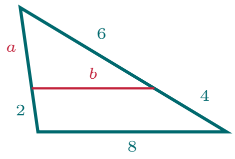
17 ក្នុងត្រីកោណ PTQ គេមានចំណុច $N \in PQ$ និង $R \in PT$ ដែល $PN = 6$, $PR = 12$, $RT = 4$ និង $NQ = 2$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $NR \parallel QT$ ។



18 តាមរូបខាងក្រោម គេមានបន្ទាត់ $BE \parallel CD$ ។ ចូរគណនាប្រវែង ED និង CD ដោយដឹងថារង្វាស់គិតជា cm ៖

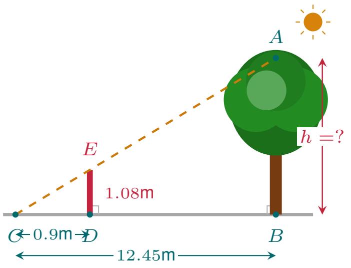


19 ចូរគណនាប្រវែង a និង b តាមរូបខាងក្រោមនេះ ដោយដឹងថារង្វាស់គិតជា cm ៖

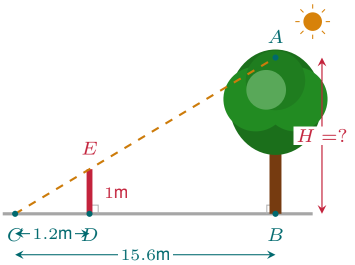


20 **ចំណោទអនុវត្តន៍វាស់កម្ពស់ដើមឈើ ៖**

គេចង់វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម ។ គេយកបង្គោលមួយដើមមកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយគេរំកិលវាដោយលៃឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល E និងស្រមោលនៃចុងឈើ A ត្រួតស៊ីគ្នាត្រង់ចំណុច C ។
ដោយស្គាល់ប្រវែងបង្គោល $DE = 1.08\text{m}$ ប្រវែងស្រមោលបង្គោល $CD = 0.9\text{m}$ និងប្រវែងស្រមោលដើមឈើ $CB = 12.45\text{m}$ ។ ចូររកកម្ពស់ដើមឈើនោះ ។



21 គ្រូនាំសិស្សចេញក្រៅថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តន៍វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លាសាលា ។ ដោយឱ្យសិស្សម្នាក់យកបង្គោលមួយដើមដែលមានប្រវែង 1m មកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយរំកិលឱ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល និងស្រមោលនៃចុងឈើត្រួតស៊ីគ្នា ។
ប្រសិនបើវាស់ដឹងថា ស្រមោលបង្គោលមានប្រវែង 1.2m និងស្រមោលដើមឈើមានប្រវែង 15.6m ចូរគណនាកម្ពស់នៃដើមឈើនោះ ។

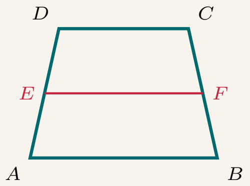


៣.២ អនុវត្តន៍ក្នុងចតុកោណព្នាយ

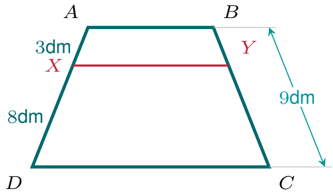
★ ជាទូទៅ

- ➤ បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណព្នាយ កាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្រប កំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។
- ➤ ច្រាសមកវិញ ៖ បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណព្នាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រ បន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។
- ➤ គេមានចតុកោណព្នាយ $ABCD$ $(AB \parallel DC)$ បើ $EF \parallel DC \parallel AB$ គេបាន ៖

$$\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC} \quad ; \quad \frac{AD}{DE} = \frac{BC}{CF} \quad ; \quad \frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$



22 គេឱ្យចតុកោណព្នាយ $ABCD$ ដែលមាន $AB \parallel XY \parallel DC$ ។ បើស្គាល់ប្រវែង $AX = 3\text{dm}$, $XD = 8\text{dm}$ និង $BC = 9\text{dm}$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BY និង YC ។



23 ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $DE \parallel AB$ ។ ចូរបំពេញប្រវែងដែលបាត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

ល.រ	AD	DC	AC	BE	EC	BC
ក	3	2	5	6	...	...
ខ	7	3	...	...	5	...
គ	2	...	...	3	4	...
ឃ	...	8	20	...	...	15
ង	12	...	30	9	...	...